Leçon 4 : Réduction des endomorphismes - Diagonalisation et trigonalisation

November 15, 2025

1 Diagonalisation d'un endomorphisme

1.1 Définitions et exemples

Définition 1.1. .

1. *Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **diagonalisable** s'il existe une base dans laquelle sa matrice est diagonale, c'est-à-dire s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de f.*
2. *Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$, et s'il existe une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, telles que $D = P^{-1}AP$, ou bien $A = PDP^{-1}$, P est appelée matrice de passage.*

Exemple 1.1. .

1. *Considérons les matrices suivantes*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad et \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie alors l'égalité matricielle suivante :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{D} = \frac{1}{3} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}_{P^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}}_{P}.$$

Ainsi A est diagonalisable.

2. *La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable, en effet si elle est diagonalisable, il existe donc $P \in GL_2(\mathbb{K})$ tel que $P^{-1}AP$ soit diagonale. Les éléments diagonaux de $P^{-1}AP$ sont forcément des valeurs propres de A et sont donc tous égaux à $\lambda = 1$ (qui est l'unique valeur propre de A). Alors $A = PI_2P^{-1} = I_2$, or ce n'est pas le cas, par conséquent la matrice A n'est pas diagonalisable.*

2 Critères de diagonalisation

L'objectif de ce paragraphe est d'obtenir des conditions nécessaires et/ou suffisantes pour la diagonalisabilité d'un endomorphisme.

Proposition 2.1. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de f. Soient $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \ldots, E_{\lambda_p}$ les sous-espaces propres correspondants. Une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable est que*

$$dim(E_{\lambda_1}) + dim(E_{\lambda_2}) + \cdots + dim(E_{\lambda_p}) = dim(E).$$

Preuve. ($\Rightarrow$) Soient $n_i = dim(E_{\lambda_i})$ pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$ et $n = dim(E)$. Supposons f diagonalisable et montrons que $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$. Puisque f est diagonalisable, il existe une base B de vecteurs propres de f telle que la matrice associée à f dans cette base est diagonale. En notant $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes, de multiplicités respectives $m_1, m_2, \ldots, m_p$, on a :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \chi_f(\lambda) = det(Mat_B(f) - \lambda I_n) = \prod_{i=1}^{p} (\lambda_i - \lambda)^{m_i},$$

d'où $m_1 + m_2 + \cdots + m_p = n$ puisque χ_f est un polynôme de degré n. Donc il suffit de montrer que $n_i = m_i$ pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$ pour déduire que $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$.

- Pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$ les m_i vecteurs propres de B correspondant aux valeurs propres λ_i forment une famille libre. On a donc nécessairement

$$n_i \geq m_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, p\}. \quad (2.2)$$

- D'après la proposition 3.1 de la leçon 3, la dimension d'un sous-espace propre est inférieure ou égale à la multiplicité de la valeur propre à laquelle il est associé. On a donc aussi :

$$n_i \leq m_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, p\}. \quad (2.3)$$

De (2.2) et (2.3) on déduit que $n_i = m_i$ pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$. ($\Leftarrow$) Supposons que $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$ et montrons que f est diagonalisable. Soient

$$B_1 = (v_1^{(1)}, \ldots, v_{n_1}^{(1)}), \quad B_2 = (v_1^{(2)}, \ldots, v_{n_2}^{(2)}), \quad \ldots, \quad B_p = (v_1^{(p)}, \ldots, v_{n_p}^{(p)})$$

des bases respectives des sous-espaces $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \ldots, E_{\lambda_p}$. Tous les vecteurs appartenant à ces bases sont des vecteurs propres. On considère la famille B formée de l'ensemble des p bases $B_1, B_2, \ldots, B_p$.

$$B = (\underbrace{v_1^{(1)}, v_2^{(1)}, \ldots, v_{n_1}^{(1)}}_{E_{\lambda_1}}, \underbrace{v_1^{(2)}, v_2^{(2)}, \ldots, v_{n_2}^{(2)}}_{E_{\lambda_2}}, \ldots, \underbrace{v_1^{(p)}, v_2^{(p)}, \ldots, v_{n_p}^{(p)}}_{E_{\lambda_p}}).$$

C'est une famille libre dans E. Or, $card(B) = card(B_1) + card(B_2) + \cdots + card(B_p) = n_1 + n_2 + \cdots + n_p$ et par hypothèse $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$, alors on obtient $card(B) = n$. Donc la famille (de vecteurs propres) B est effectivement une base de E, car toute famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n est une base, cela termine la démonstration. ■

Remarque 2.1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si E est la somme directe des sous-espaces propres de f.

On déduit immédiatement de la proposition 2.1 une condition suffisante (mais non nécessaire) pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable.

Corollaire 2.1. *Si un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors f est diagonalisable.*

Preuve. Si f admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors une famille de vecteurs propres associés à chacune de ces valeurs propres est libre et de cardinal n donc c'est une base. On a trouvé une base de vecteurs propres de f donc f est diagonalisable. ■

Exemple 2.1. 1. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. *Soit* $\lambda \in \mathbb{R}$. *On a :*

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = -(\lambda-2)^2(\lambda-3).$$

La matrice A possède ainsi une valeur propre simple ($\lambda_1 = 3$, on a donc $dim(E_{\lambda_1}) = 1$) et une valeur propre double ($\lambda_2 = 2$). On vérifie facilement que $E_{\lambda_1} = Vect((1,1,-2))$ et $E_{\lambda_2} = Vect((1,0,0))$. On a donc $dim(E_{\lambda_2}) = 1$. La matrice A n'est pas diagonalisable car

$$dim(E_{\lambda_1}) + dim(E_{\lambda_2}) = 2 \neq dim(\mathbb{R}^3).$$

2. *Reprenons l'exemple de la matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = -1$ (valeur propre simple) et $\lambda_2 = 2$ (valeur propre double) et $E_{\lambda_1} = Vect((1,1,1))$ et $E_{\lambda_2} = Vect\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$. Cette matrice est diagonalisable car $dim(E_{\lambda_1}) + dim(E_{\lambda_2}) = 1 + 2 = dim(\mathbb{R}^3)$.

Définition 2.1. *(Polynôme scindé) Le nombre de racines (comptées avec multiplicité) d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré p est au plus p. Si le polynôme P a exactement p racines (comptées avec multiplicité), on dit que le polynôme P est* ***scindé****.*

Corollaire 2.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Si son polynôme caractéristique χ_f est scindé à racines simples, alors f est diagonalisable.*

Preuve. Les racines de χ_f sont les valeurs propres de f. L'hypothèse implique que f admet n valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable d'après le résultat précédent. ■

On utilise aussi souvent la caractérisation suivante.

Théorème 2.1. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de f de multiplicités respectives $m_1, m_2, \ldots, m_p$. Soient $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}, \ldots, E_{\lambda_p}$ les sous-espaces propres correspondants. Alors f est diagonalisable si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

1. *Le polynôme caractéristique χ_f de f est scindé sur $\mathbb{K}$.*
2. *Pour tout $i \in \{1, \ldots, p\}$ $\quad dim(E_{\lambda_i}) = m_i$.*

3 Exercices

Exercice 3.1. *Diagonaliser les matrices suivantes :*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_5 = \begin{pmatrix} i & -1 & -i & 1 \\ -1 & 1 & -1 & i \\ -i & -1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 3.2. *Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme définie pour tout vecteur $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ par*

$$f(u) = (4z, x + 2y + z, 2x + 4y - 2z).$$

1. *On note B la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Donner la matrice associée à f dans B.*
2. *Montrer que f est diagonalisable et déterminer les sous-espaces propres de f.*
3. *Soit B' une base de $\mathbb{R}^3$ constituée de vecteurs propres de f et considérons l'endomorphisme $g = f^3 - 9f + Id$ où $f^3 = f \circ f \circ f$. Calculer la matrice associée à g dans B' et en déduire la matrice associée à g dans B.*

Exercice 3.3. *Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$. Pour un élément P de E, on considère $f(P)$ le reste de la division euclidienne de AP par B où $A = X^4 - 1$ et $B = X^4 - X$.*

1. *Montrer que f est un endomorphisme de E puis déterminer $ker(f)$ et $Im(f)$.*
2. *Déterminer les valeurs et vecteurs propres de f.*

Exercice 3.4. *Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et f et g des endomorphismes de E vérifiant :*

$$f \circ g = g \circ f.$$

1. *Montrer que $Im(f)$ et $ker(f)$ sont stables par g.*
2. *La réciproque est-elle vraie?*
3. *En déduire que f et g ont un vecteur propre commun.*

Exercice 3.5. *Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'endomorphisme dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est*

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 - \alpha & \alpha - 2 & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. *Déterminer les valeurs propres de f.*
2. *Pour quelles valeurs de α l'endomorphisme est-il diagonalisable?*
3. *Pour $\alpha = 2$. Calculer A_2^k, $k \in \mathbb{N}$.*

Exercice 3.6. *Soit $(a,b,c,d) \in \mathbb{K}^4$. Montrer que la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} a & ab & 0 & 1 \\ 1 & b & 0 & 0 \\ 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 1 & d \end{pmatrix}.$$

n'est pas diagonalisable.

Exercice 3.7. *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de rang 1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur f pour que f soit diagonalisable. Que peut-on dire lorsque f n'est pas diagonalisable?*

Exercice 3.8. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $u, v \in E - \{0\}$ tel que $f(u) = u$ et $f(v) = -v$. Montrer que f est diagonalisable.*

4 Trigonalisation d'un endomorphisme

4.1 Définitions et exemples

Définition 4.1. .

1. *Un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ est dit **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire.*
2. *Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire, c'est-à-dire s'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$, et s'il existe une matrice triangulaire $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, telles que $T = P^{-1}AP$.*

Exemple 4.1. *Considérons les matrices suivantes*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad et \quad T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie alors l'égalité matricielle suivante :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}_{T} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{P^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{P}.$$

Ainsi A est trigonalisable.

4.2 Caractérisation de la trigonalisation

Théorème 4.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est trigonalisable si et seulement si χ_f est scindé dans $\mathbb{K}[X]$ (i.e. χ_f se décompose en un produit de polynômes du premier degré).*

Preuve. ($\Rightarrow$) Si f est trigonalisable alors il existe une base B telle que :

$$Mat_B(f) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Utilisons $Mat_B(f)$ pour calculer le polynôme caractéristique de f. On a :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \chi_f(\lambda) = det(Mat_B(f) - \lambda I_n) = \prod_{i=1}^{n}(a_{ii} - \lambda),$$

puisque $Mat_B(f)$ est triangulaire, ce qui montre que χ_f est scindé. ($\Leftarrow$) Supposons le polynôme caractéristique de f scindé sur $\mathbb{K}$ et montrons qu'il existe alors une base de E relativement à laquelle la matrice associée à f est triangulaire. Utilisons pour cela un raisonnement par récurrence sur la dimension n de l'espace E. Le résultat est immédiat pour $n = 1$. Supposons-le vérifié pour les espaces de dimension $n-1$ avec $n \geq 2$. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_f soit scindé. Donc f possède au moins une valeur propre $\lambda_1 \in \mathbb{K}$. Désignons par v_1 un vecteur propre de f associé à λ_1. Complétons v_1 par des vecteurs $v_2, \ldots, v_n$ pour que $B = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ soit une base de E. Alors

$$Mat_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & m_{12} & \ldots & m_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & M & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Donc $\chi_f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)det(M - \lambda I_{n-1})$. D'autre part on a $E = \mathbb{K}v_1 \oplus F$ où $F = Vect(v_2, \ldots, v_n)$. Soit g l'endomorphisme de E défini par :

$$Mat_B(g) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & M & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

Remarquons que pour tout $i \in \{2, \ldots, n\}$:

$$f(v_i) = m_{1i}v_1 + g(v_i).$$

Ainsi pour tout $u \in F$ il existe $a \in \mathbb{K}$ tel que :

$$f(u) = av_1 + g(u).$$

D'autre part on a évidemment $g(F) \subset F$. Donc $g|_F \in \mathcal{L}(F)$ et $Mat_{\{v_2,\ldots,v_n\}}(g|_F) = M$. Or $\chi_f(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)det(M - \lambda I_{n-1}) = (\lambda_1 - \lambda)\chi_M(\lambda)$. Comme χ_f est scindé, il s'ensuit que χ_M est scindé et on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Il existe une base $(v'_2, \ldots, v'_n)$ de F telle que :

$$Mat_{\{v'_2,\ldots,v'_n\}}(g|_F) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \ldots & \alpha_{1n} \\ 0 & \alpha_{22} & \ldots & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}.$$

Comme $E = \mathbb{K}v_1 \oplus F$, $B' = \{v_1, v'_2, \ldots, v'_n\}$ est une base de E. Pour tout $j \in \{2, \ldots, n\}$ il existe $a_{1j} \in \mathbb{K}$ tel que :

$$f(v'_j) = a_{1j}v_1 + g(v'_j) = a_{1j}v_1 + \sum_{i=2}^{j} \alpha_{ij}v'_i.$$

Il s'ensuit que $Mat_{B'}(f)$ est triangulaire supérieure. ■

Corollaire 4.1. *Tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable sur* $\mathbb{C}$.

Preuve. C'est une conséquence du fait que $\mathbb{C}$ est algébriquement clos (i.e. tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ est scindé). ■

Remarque 4.1. Si un endomorphisme f est trigonalisable alors sa matrice dans une base appropriée est triangulaire supérieure et sur la diagonale principale figurent les valeurs propres de f, chacune d'elle y figurant autant de fois que son ordre de multiplicité dans χ_f.

Corollaire 4.2. *Si* χ_f *est scindé, c'est-à-dire si* $\chi_f(\lambda) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - \lambda)$, *alors*

$$tr(f) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \quad et \quad det(f) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Preuve. Soit A la matrice associé à l'endomorphisme f, alors

$$\chi_A(\lambda) = det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\dots(\lambda_n - \lambda) \quad (2.4)$$

Le coefficient de λ^{n-1} dans (2.1) (de la leçon 3) est $(-1)^{n-1}\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ car, dans le calcul du déterminant, seul le produit des éléments de la diagonale de $(A-\lambda I)$ donne un terme en λ^{n-1}. D'autre part, le coefficient de λ^{n-1} dans (2.4) est $(-1)^{n-1}\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$. D'après la relation (2.1) de la leçon 3, on a $\chi_A(0) = det(A)$. D'autre part avec (2.4), on obtient $\chi_A(0) = (\lambda_1 - 0)(\lambda_2 - 0)\dots(\lambda_n - 0) = \prod_{i=1}^{n}\lambda_i$. ■ En pratique, pour trigonaliser un endomorphisme ou une matrice, on procèdera en suivant pas à pas les étapes de l'exemple traité au paragraphe suivant

Exemple 4.2. *Soit la matrice* $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$.

$$\chi_A(\lambda) = det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 4 & -7-\lambda & 8 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix}.$$

Opération $L_2 \leftarrow 2 \times L_1 - L_2$*:*

$$= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2+2\lambda & -1-\lambda & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)\begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 6 & -7 & 7-\lambda \end{vmatrix}.$$

En développant par rapport à la troisième colonne on trouve

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda+1)^2(\lambda-3).$$

Cherchons le sous-espace $E_{\lambda_1} = ker(A - 3I_3)$ *associé à* $\lambda_1 = 3$ *qui est a priori une droite vectorielle représentée par*

$$(A - 3I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 10y + 8z = 0 \\ 6x - 7y + 4z = 0 \end{cases} \iff 2x = y = z.$$

D'où $E_{\lambda_1} = Vect(u_1)$ *avec* $u_1 = (1, 2, 2)$. *Le sous-espace* $E_{\lambda_2} = ker(A + I_3)$ *associé à* $\lambda_2 = -1$, *valeur propre double,*

peut a priori être de dimension 1 ou 2. Le système qui le définit est

$$(A + I_3)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \iff \begin{cases} -2x - 3y + 4z = 0 \\ 4x - 6y + 8z = 0 \\ 6x - 7y + 8z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = x \\ y = 2x \end{cases}$$

Donc $E_{\lambda_2} = Vect(u_2)$ *avec* $u_2 = (1, 2, 1)$. *Ce sous-espace étant de dimension inférieure à 2, ordre de la valeur propre* -1, A *n'est pas diagonalisable. En prenant pour base* (u_1, u_2, u_3) *où* u_3 *est un vecteur quelconque indépendant de* u_1 *et* u_2 *on aura la matrice triangulaire semblable à* A *:*

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & a \\ 0 & -1 & b \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour préciser la matrice de passage ainsi que a *et* b, *prenons pour* u_3 *par exemple le vecteur* e_1 *de la base canonique de* $\mathbb{R}^3$, *ce choix est acceptable car dans cette base*

$$det(u_1, u_2, e_1) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

Remarquons que $u_3 = e_2$ *convient aussi, mais pas* $u_3 = e_3$. *La matrice de passage est donc* $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. *On peut trouver* a *et* b *en écrivant*

$$T = P^{-1}AP,$$

mais il est plus simple de remarquer que

$$\begin{aligned} f(e_1) &= au_1 + bu_2 - e_1 \\ &= e_1 + 4e_2 + 6e_3 \end{aligned}$$

avec $u_1 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$, $u_2 = e_1 + 2e_2 + e_3$, $u_3 = e_1$ *donc* $e_3 = u_1 - u_2$, $e_1 = u_3$ *et* $u_2 = u_3 + 2e_2 + u_1 - u_2 \implies e_2 = \frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_3$.

donc

$$\begin{aligned} f(e_1) = f(e_3) &= u_3 + 4\left(-\frac{1}{2}u_1 + \frac{1}{2}u_2 - \frac{1}{2}u_3\right) + 6(u_1 - u_2) \\ &= 4u_1 - 2u_2 - u_3. \end{aligned}$$

Ainsi $a = 4$, $b = -2$ *et* $T = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. *Notons qu'il y a une infinité de changements de base permettant de trigonaliser une matrice donnée.*

5 Polynôme annulateur, polynôme minimal et théorème de Cayley-Hamilton

5.1 Polynômes d'endomorphismes

Soit f un endomorphisme de E. On rappelle que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, f^k est défini par récurrence de la façon suivante :

1. $f^0 = Id$.
2. Pour tout entier $k \geq 1$, $f^k = f \circ f^{k-1}$.

On a alors les propriétés suivantes, pour tout $p, q \in \mathbb{N}$ on a :

1. $f^p \circ f^q = f^{p+q} = f^q \circ f^p$.
2. $(f^p)^q = f^{pq} = (f^q)^p$.

Définition 5.1. *Soit $P(X) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k X^k$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.*

1. *On appelle **polynôme de l'endomorphisme** $f \in \mathcal{L}(E)$ tout endomorphisme de la forme :*
$$P(f) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k f^k.$$
2. *De même si A est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on pose*
$$P(A) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k A^k.$$

Proposition 5.1. *Soient $f \in \mathcal{L}(E)$, P et Q deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors*

1. *$(\lambda P + \mu Q)(f) = \lambda P(f) + \mu Q(f)$.*
2. *$(PQ)(f) = P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f) = (QP)(f)$.*
3. *Si B est une base de E, alors $Mat_B(P(f)) = P(Mat_B(f))$.*

Remarque 5.1. Cette proposition ne dit rien d'autre que pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ l'application :
$$\Phi_f : \begin{array}{ccc} \mathbb{K}[X] & \to & \mathcal{L}(E) \\ P(X) & \mapsto & P(f) \end{array}$$

1. est une application linéaire du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{K}[X]$ dans le $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathcal{L}(E)$.
2. $\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$, $\Phi_f(PQ) = \Phi_f(P) \circ \Phi_f(Q)$.
3. $\Phi_f(1) = f^0 = Id$.

5.2 Polynôme annulateur

Définition 5.2. *On dit qu'un polynôme P de $\mathbb{K}[X]$ est un polynôme **annulateur** de la matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ou de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ si $P(A) = 0$, ou si $P(f) = 0$.*

Exemple 5.1. .

1. *Si $p : E \to E$ est une projection, $X^2 - X$ est un polynôme annulateur de p car $p^2 = p$.*
2. *Si $f : E \to E$ est une involution (un endomorphisme de E, vérifiant $f^2 = Id$), $X^2 - 1$ est un polynôme annulateur de f.*

Proposition 5.2. *Tout endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie admet un polynôme annulateur non nul.*

Preuve. Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n. Alors, la famille $(f^k)_{0 \leq k < n^2}$ comporte $n^2 + 1$ vecteurs de l'espace $\mathcal{L}(E)$, lequel est de dimension n^2: elle est alors liée. Il existe donc une famille de $(\alpha_k)_{0 \leq k \leq n^2} \in \mathbb{K}^{n^2+1}$ de scalaires non tous nuls telle que

$$\sum_{k=0}^{n^2} \alpha_k f^k = 0.$$

Par conséquent, le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^{n^2} \alpha_k X^k$ est annulateur de f. ■

Nous verrons dans le paragraphe suivant (théorème de Cayley-Hamilton) qu'en dimension n, on peut déterminer un polynôme annulateur de degré $\leq n$ (le polynôme caractéristique).

5.3 Théorème de Cayley-Hamilton

Le théorème de Cayley-Hamilton a été introduit par Hamilton[1] dans le cas particulier d'un espace vectoriel E de dimension 4, plus tard Cayley[2] a donné une version dans le cas général d'un espace vectoriel de dimension finie.

Théorème 5.1. *(Cayley-Hamilton) Soit f un endomorphisme de E, alors :*

$$\chi_f(f) = 0.$$

De même si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\chi_A(A) = 0$. Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il suffit de montrer le théorème dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

1ère démonstration (par la formule de la comatrice). Commençons par rappeler la formule de la comatrice.

Proposition 5.3. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors*

$$A^t Com(A) = det(A) I_n. \quad (2.5)$$

[1] William Rowan Hamilton (1805-1865) : Mathématicien, physicien et astronome irlandais.
[2] Arthur Cayley (1821-1895) : Mathématicien britannique.

Appliquons la formule (2.5) à la matrice $A - \lambda I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X])$ et adoptons les notations suivantes :

$$\chi_A(\lambda) = det(A - \lambda I_n) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \lambda^k \in \mathbb{K}[X].$$

$$^tCom(A - \lambda I_n) = \sum_{k=0}^{n-1} A_k \lambda^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}[X]).$$

Alors, le polynôme

$$(A - \lambda I_n) \sum_{k=0}^{n-1} A_k \lambda^k = \sum_{k=0}^{n} (AA_k - A_{k-1}) \lambda^k,$$

avec la convention $A_{-1} = A_n = 0$ coïncide avec $\chi_A(\lambda) I_n$. En identifiant les coefficients, on obtient, pour tout $k \in \{0, \ldots, n\}$,

$$AA_k - A_{k-1} = \alpha_k I_n.$$

Mais alors,

$$\chi_A(A) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k A^k = \sum_{k=0}^{n} (AA_k - A_{k-1}) A^k = A^{n+1} A_n - A^0 A_{-1} = 0.$$

car « tout se simplifie ». ■

2ème démonstration (par les matrices triangulaires). Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Comme $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, alors il existe une base $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ dans laquelle $T = Mat_B(f)$ est triangulaire supérieure. Notons $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de f telles que :

$$T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & O \\ & & \ddots & \\ & O & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Posons $V_0 = \{0\}$ et pour tout $k \in \{1, \ldots, n\}$, soit $V_k := Vect(e_1, \ldots, e_n)$. Alors on a

$$(f - \lambda_k Id)(V_k) \subset V_{k-1}, \quad k \in \{1, \ldots, n\}.$$

En effet, soit $k \in \{1, \ldots, n\}$ et $j \in \{1, \ldots, k\}$. Comme T est triangulaire supérieure il existe des scalaires $a_{1j}, \ldots, a_{jj}$ tels que :

$$(f - \lambda_k Id)(e_j) = \sum_{i=1}^{j} a_{ij} e_i - \lambda_k e_j.$$

Si $j < k$, alors $(f - \lambda_k Id)(e_j) \in V_{k-1}$. Si $j = k$, comme $a_{kk} = \lambda_k$, on a aussi $(f - \lambda_k Id)(e_j) \in V_{k-1}$. Poursuivons maintenant la preuve du théorème. Soit maintenant $x \in E = V_n$. Alors

$$(f - \lambda_n Id)(x) \in V_{n-1}, \quad (f - \lambda_{n-1} Id) \circ (f - \lambda_n Id)(x) \in V_{n-2}, \ldots,$$

$$(f - \lambda_2 Id) \circ \cdots \circ (f - \lambda_n Id)(x) \in V_1.$$

Comme V_1 n'est rien d'autre que le sous-espace propre associé à λ_1 on a :

$$(f - \lambda_1 Id) \circ \cdots \circ (f - \lambda_n Id)(x) = 0,$$

et comme $\chi_f(f)(x) = (-1)^n (f - \lambda_1 Id) \circ \cdots \circ (f - \lambda_n Id)(x)$, il s'ensuit que $\chi_f(f) = 0$. ■

5.4 Utilisation pratique d'un polynôme annulateur

5.4.1 Calcul de l'inverse

Proposition 5.4. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admettant un polynôme annulateur P tel que*

$$P(X) = \sum_{k=0}^{d} \alpha_k X^k, \quad \text{avec } d > 0 \text{ et } \alpha_0 = P(0) \neq 0.$$

Alors

$$A^{-1} = -\frac{1}{\alpha_0} \sum_{k=1}^{d} \alpha_k A^{k-1}.$$

Preuve. Puisque

$$P(A) = \sum_{k=0}^{d} \alpha_k A^k = 0$$

il vient

$$\sum_{k=1}^{d} \alpha_k A^{k-1} A = -\alpha_0 I_n$$

et donc, en fait

$$A^{-1} = -\frac{1}{\alpha_0} \sum_{k=1}^{d} \alpha_k A^{k-1}.$$

■

Exemple 5.2. *Calculons l'inverse de la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme annulateur de A que l'on suppose non identiquement nul (on peut prendre par exemple $P = \chi_A$, en vertu du théorème de Cayley-Hamilton).

On a : $\chi_A(X) = X^3 + 1$, donc $\chi_A(A) = A^3 + I_3 = 0$, on en déduit que $A^{-1} = A^2$. Finalement, on obtient

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.4.2 Calculs de puissances

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ admettant un polynôme annulateur P de degré d. Alors on peut calculer A^k ($k \in \mathbb{N}$) en fonction de k sans effectuer aucune réduction de la matrice A et ceci en se servant seulement du polynôme P. En effet, d'après la division euclidienne dans $\mathbb{K}[X]$, il existe $(Q_k, R_k) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$X^k = Q_k(X)P(X) + R_k(X)$$

avec $deg(R_k) < deg(P) = d$. Alors on trouve $A^k = R_k(A)$.

Exemple 5.3. *Déterminons les puissances d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de polynôme annulateur $(X-\alpha)^2$. Le reste de la division euclidienne de X^k par $(X-\alpha)^2$ est un polynôme de degré au plus 1 que nous noterons $aX+b$. On a donc :*

$$X^k = Q(X)(X-\alpha)^2 + aX + b.$$

Reste à déterminer les valeurs des complexes a et b. Pour cela, nous spécifions cette relation en α puis dérivons cette relation avant de spécifier en α (tous les termes où apparaît Q s'annulent, car α est racine double de $(X-\alpha)^2$). Nous obtenons :

$$\begin{cases} \alpha^k = a\alpha + b \\ k\alpha^{k-1} = a \end{cases}$$

Finalement $A^k = k\alpha^{k-1}A + (1-k)\alpha^k I_n$.

5.5 Polynôme minimal

Comme l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est euclidien, il est en particulier principal, donc chaque idéal de $\mathbb{K}[X]$ peut être engendré par un unique polynôme unitaire de degré minimal.

Proposition 5.5. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Considérons le sous-ensemble de $\mathbb{K}[X]$ suivant :*

$$\mathcal{I}(f) = \{P \in \mathbb{K}[X]; P(f) = 0\}.$$

Alors

1. *$\mathcal{I}(f) \neq \{0\}$.*
2. *$\mathcal{I}(f)$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ appelé **idéal annulateur** de f.*

Preuve.

1. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_f(f) = 0$. Comme $deg\chi_f = n$, χ_f est un polynôme non nul et $\mathcal{I}(f) \neq \{0\}$.
2. L'ensemble $\mathcal{I}(f)$ est clairement un sous-groupe additif de $\mathbb{K}[X]$. Si $P \in \mathcal{I}(f)$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$, alors $QP \in \mathcal{I}(f)$, car

$$(QP)(f) = Q(f) \circ P(f) = 0.$$

■

Définition 5.3. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Le **polynôme minimal** de f est l'unique polynôme unitaire de degré minimal, noté μ_f, qui engendre $\mathcal{I}(f)$. Autrement dit μ_f est l'unique polynôme unitaire de plus bas degré annulant f.*

Exemple 5.4. *Déterminer le polynôme minimal des matrices suivantes*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

- *Tout d'abord, le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(X) = (X-2)^2$. D'où*

$$\mu_A(X) = (X-2) \quad ou \quad (X-2)^2$$

et puisque $A - 2I_2 \neq 0$, alors $\mu_A(X) = \chi_A(X) = (X-2)^2$.

- *Comme $\chi_B(X) = (X-3)^2(X-6)$, alors*

$$\mu_B(X) = (X-3)(X-6) \quad ou \quad (X-3)^2(X-6).$$

Or $(A-3I_3)(A-6I_3) = 0$. Donc $\mu_B(X) = (X-3)(X-6)$.

Proposition 5.6. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Le polynôme minimal μ_f de f divise tout polynôme annulateurs de f. En particulier, μ_f divise le polynôme caractéristique χ_f de f.*

Preuve. Soit P un polynôme annulateur de f et montrons que μ_f divise P. Pour ce faire, on considère la division euclidienne de P par μ_f, qui s'écrit :

$$P = Q\mu_f + R,$$

où $degR < deg\mu_f$. On a :

$$0 = P(f) = Q(f)\mu_f(f) + R(f) \implies R(f) = 0.$$

et $R(X)$ est un polynôme annulateur de f de degré $< deg\mu_f$. Forcément, $R = 0$ et $\mu_f(X)$ divise $P(X)$. En particulier (d'après le théorème de Cayley-Hamilton) le polynôme caractéristique χ_f de f est un polynôme annulateur de f alors (en vertu de ce qui précède) μ_f divise χ_f. ■

Proposition 5.7. *Le polynôme minimal et le polynôme caractéristique ont exactement les mêmes racines.*

Preuve. Soit λ une racine de χ_f. Alors λ est une valeur propre de f. Soit x un vecteur propre de f associé à λ. Il est facile de voir que pour tout entier $i \geq 0$: $f^i(x) = \lambda^i x$. Donc si $\mu_f(X) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i X^i$, alors

$$0 = \mu_f(f)(x) = \sum_{i=0}^{k} \alpha_i f^i(x) = \left(\sum_{i=0}^{k} \alpha_i \lambda^i \right) x = \mu_f(\lambda)x.$$

Comme x est non nul car x est un vecteur propre, $\mu_f(\lambda) = 0$ et λ est une racine de μ_f. Réciproquement, comme μ_f divise χ_f, les racines de μ_f sont des racines de χ_f.

Comment trouver le polynôme minimal d'un endomorphisme?

Théorème 5.2. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose que le polynôme caractéristique χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$:*

$$\chi_f(X) = (-1)^n (X-\lambda_1)^{\alpha_1}(X-\lambda_2)^{\alpha_2} \dots (X-\lambda_k)^{\alpha_k}$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ sont deux à deux distincts, et $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$ tels que $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = n$. Alors

$$\mu_f(X) = (X-\lambda_1)^{\beta_1}(X-\lambda_2)^{\beta_2} \dots (X-\lambda_k)^{\beta_k}$$

pour certains entiers : $1 \leq \beta_i \leq \alpha_i$, $i = 1, \dots, k$.

Preuve. On note $\beta_1, \ldots, \beta_k$ les multiplicités de $\mu_f(X)$ en les valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. On a déjà vu que $1 \leq \beta_i$ car $\mu_f(\lambda_i) = 0$. On a aussi $\beta_i \leq \alpha_i$, la multiplicité de λ_i dans $\chi_f(X)$ car μ_f divise χ_f.

Remarque 5.2. Pour trouver μ_f, on applique à l'endomorphisme f chacun des polynômes ayant la forme précédente et ceci en respectant l'ordre croissant de leurs degrés. On s'arrête dès qu'on tombe sur le premier polynôme qui annule f et ce sera le polynôme minimal de f recherché.

Exemple 5.5. *On cherche le polynôme minimal de la matrice $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ dans les différents cas suivants.*

A	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
$\chi_A(X)$	X^4	X^4	X^4
$\mu_A(X)$	X^2	X^3	X^4

5.6 Nouveau critère de diagonalisation

Théorème 5.3. *(Lemme de décomposition des noyaux) Soient $f \in \mathcal{L}(E)$, $P_1, \ldots, P_k$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ premiers entre eux deux à deux et $P = \prod_{i=1}^{k} P_i$. Alors :*

$$\ker(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(P_i(f)).$$

(énoncé similaire avec des matrices)

Preuve. Si $k = 1$, le résultat est évident. Si $k = 2$, alors $P = P_1P_2$ et P_1 et P_2 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Bézout[3], il existe deux polynômes Q_1 et Q_2 tels que :

$$Q_1P_1 + Q_2P_2 = 1.$$

Il s'ensuit que :

$$Q_1(f) \circ P_1(f) + Q_2(f) \circ P_2(f) = \mathrm{Id}.$$

Soit $x \in \ker(P_1(f)) \cap \ker(P_2(f))$. Alors la relation précédente entraîne que :

$$x = Q_1(f)(P_1(f)(x)) + Q_2(f)(P_2(f)(x)) = 0.$$

Donc $\ker(P_1(f))$ et $\ker(P_2(f))$ sont en somme directe. Montrons maintenant que $\ker(P(f)) \subset \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f))$: Soit $x \in \ker(P(f))$, alors :

$$x = Q_1(f)(P_1(f)(x)) + Q_2(f)(P_2(f)(x)).$$

Or :

$$P_2(f)(Q_1(f)(P_1(f)(x))) = Q_1(f)(P(f)(x)) = 0.$$

Donc $Q_1(f)(P_1(f)(x)) \in \ker(P_2(f))$. De même $Q_2(f)(P_2(f)(x)) \in \ker(P_1(f))$. Finalement $x \in \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f))$. Montrons que $\ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f)) \subset \ker(P(f))$

[3]Étienne Bézout (1730-1783): Mathématicien français.

: Soit $x \in \ker(P_1(f))$, alors $P(f)(x) = P_2(f)(P_1(f)(x)) = 0$ donc $x \in \ker(P(f))$ et $\ker(P_1(f)) \subset \ker(P(f))$. De même $\ker(P_2(f)) \subset \ker(P(f))$. Donc $\ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f)) \subset \ker(P(f))$. On a donc montré que :

$$\ker(P(f)) = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f)).$$

Soit $k \geq 3$ et supposons le théorème démontré au rang k. Montrons que le résultat est vrai au rang $k+1$. Soit donc $P = \bigoplus_{i=1}^{k+1} P_i$, avec $P_1, \ldots, P_k, P_{k+1}$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. Le fait que le polynôme P_{k+1} est premier avec chacun des polynômes P_i $(1 \leq i \leq k)$ entraîne qu'il est premier avec leur produit $P_1 P_2 \ldots P_k$. Il s'ensuit (d'après le cas "$k = 2$" déjà démontré du théorème) que l'on a :

$$\ker P(f) = \ker(P_1 P_2 \ldots P_k)(f) \oplus \ker P_{k+1}(f).$$

Mais comme $\ker(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(P_i(f))$. (d'après l'hypothèse de récurrence), il en résulte que :

$$\ker(P(f)) = \bigoplus_{i=1}^{k+1} \ker(P_i(f)).$$

Nous arrivons maintenant à l'importante nouvelle caractérisation des endomorphismes diagonalisables annoncée au titre de cette section.

Théorème 5.4. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé sur $\mathbb{K}$ et si toutes ses racines sont simples.*

Preuve. ($\Rightarrow$) Supposons que f est diagonalisable. Soient $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ les valeurs propres de f (comptées sans multiplicité - autrement dit $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ sont distincts). Considérons le polynôme :

$$P(X) = (X - \lambda_1) \ldots (X - \lambda_k).$$

Comme f est diagonalisable, $E = \bigoplus_{i=1}^{k} E_{\lambda_i}(f)$. Donc soit $x \in E$, alors il existe $(x_1, \ldots, x_k) \in E_{\lambda_1}(f) \times \cdots \times E_{\lambda_k}(f)$ tels que :

$$x = x_1 + \cdots + x_k.$$

Or :

$$P(f)(x_i) = \left(\prod_{1 \leq j \leq k j \neq i} (f - \lambda_j \mathrm{Id}) \right) ((f - \lambda_i \mathrm{Id})(x_i)) = 0.$$

Donc $P(f)(x) = 0$ pour tout $x \in E$ et $P(f) = 0$. Donc P est un polynôme annulateur de f et μ_f divise P. Comme les racines de μ_f sont exactement les valeurs propres $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, il s'ensuit que $\mu_f = P$ et μ_f est scindé et n'a que des racines simples.
($\Leftarrow$) Supposons que μ_f est scindé et n'a que des racines simples. Alors :

$$\mu_f(X) = (X - \lambda_1) \ldots (X - \lambda_k).$$

et $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, sont les valeurs propres de f. D'après le théorème 5.3:

$$E = \ker(\mu_f)(f) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id}) = \bigoplus_{i=1}^{k} E_{\lambda_i}(f).$$

Donc E est la somme directe des sous-espaces propres de f ce qui signifie que f est diagonalisable.

Corollaire 5.1. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est diagonalisable si et seulement si il existe un polynôme annulateur de f qui est scindé et qui n'admet que des racines simples.*

Preuve. ($\Rightarrow$) On suppose que f est diagonalisable. Alors d'après le théorème précédent μ_f est scindé et n'a que des racines simples. De plus c'est un polynôme annulateur. ($\Leftarrow$) Réciproquement supposons qu'il existe un polynôme annulateur P de f qui est scindé et qui n'admet que des racines simples. Comme μ_f divise P, il s'ensuit que μ_f est scindé et n'a que des racines simples ce qui implique d'après le théorème précédent que f est diagonalisable.

5.7 Exemples

1. Les projecteurs et les involutions sont diagonalisables car ils admettent des polynômes annulateurs scindés à racines simples (respectivement $X^2 - X$ et $X^2 - 1$).

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable et G_A l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par $G_A(M) = AM$ (multiplication à gauche par A). Montrons que G_A est diagonalisable.
   Comme A est diagonalisable, il existe un polynôme P scindé à racines simples, annulateur de A. Un simple calcul donne que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $P(G_A)(M) = P(A)M = 0$ (c'est-à-dire $G_{P(A)} = P(G_A)$), donc P est aussi annulateur de G_A qui est donc diagonalisable d'après la caractérisation précédente.

3. Le seul endomorphisme nilpotent et diagonalisable est l'endomorphisme nul. En effet, si f est un tel endomorphisme, alors f admet un polynôme annulateur scindé à racines simples P et un polynôme annulateur de la forme X^m. D'où, P divise X^m et par conséquent $P = X$. D'où f est l'endomorphisme nul.

6 Exercices

Exercice 6.1. *Trigonaliser dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ en donnant la matrice de passage, les matrices suivantes*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & -5 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ -15 & -6 & 11 \\ -14 & -6 & 11 \end{pmatrix}$$

Exercice 6.2. *Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel tel que f^2 est diagonalisable. Montrer que f est diagonalisable si, et seulement si,* $\ker(f) = \ker(f^2)$.

Exercice 6.3. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui admet le polynôme annulateur $X^3 - X - 1$. Montrer que* $\det(A) > 0$.

Exercice 6.4. *24. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que*

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A^2) = \cdots = \operatorname{tr}(A^{n-1}).$$

Montrer que A est diagonalisable ou nilpotente.

Exercice 6.5. *Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, on définie l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ associé par composition $G_f : g \to f \circ g$. Montrer que $\mu_f = \mu_{G_f}$.*

Exercice 6.6. *Soit $n \geq 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1.*

1. *Montrer que $\mu_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X$.*
2. *En déduire les puissances de A en fonction de A et I_n.*

Exercice 6.7. *Déterminer le polynôme minimal des matrices suivantes :*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Pour chacune de ces matrices, dire si elle est diagonalisable ou non.

Exercice 6.8. *Soit* $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -2 \end{pmatrix}$.

1. *Montrer que A est semblable à une matrice de la forme* $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & a \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$.
2. *En utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, exprimer A^n, en fonction de n ($n \in \mathbb{N}$).*

Exercice 6.9. *Soit* $A = \begin{pmatrix} -2 & 9 & -3 \\ -2 & 7 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

1. *Montrer que A est diagonalisable.*
2. *En déduire le polynôme minimal de A.*
3. *En utilisant le polynôme minimal de A, calculer A^{-1}.*